

# Planejamento Anual de Matemática

7º Ano – Anos Finais | 2026

**Enfoque pedagógico:** temas integradores por trimestre — Educação Financeira e Consumo Consciente (1º), Sustentabilidade e Padrões da Natureza e da Arte (2º) e Arte, Cultura e Arquitetura (3º).

Este planejamento anual está organizado em três trimestres e contempla integralmente as 37 habilidades do Referencial Curricular de Canoas (RCC) para o 7º ano — EF07MA01 a EF07MA37 —, distribuídas conforme as cinco Unidades Temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística. Cada trimestre articula as habilidades a um tema integrador, escolhido pelo encaixe natural com os conteúdos do período: os números com sinal, as frações e as porcentagens ganham sentido no orçamento e no consumo; as sequências e a proporcionalidade revelam padrões da natureza e da sustentabilidade; e a geometria dialoga com a arte, os mosaicos e a arquitetura — conexão indicada pelo próprio RCC. A organização em blocos de duas aulas favorece o aprofundamento, e cada trimestre culmina em um projeto integrador, com os 4 períodos semanais distribuídos entre aulas de conteúdo, prática, avaliações e atividades diferenciadas.

| Trimestre | Eixo Principal / Unidades Temáticas do RCC                                                                                                                                                             | Habilidades         | Tema Integrador                                 | Período   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1º        | <b>Números:</b> múltiplos e divisores, inteiros, frações, racionais e porcentagens                                                                                                                     | EF07MA01 a EF07MA12 | Educação financeira e consumo consciente        | Fev – Mai |
| 2º        | <b>Álgebra:</b> variável e incógnita, sequências, regularidades, proporcionalidade e equações de 1º grau                                                                                               | EF07MA13 a EF07MA18 | Sustentabilidade; padrões da natureza e da arte | Jun – Set |
| 3º        | <b>Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística:</b> transformações e simetrias, construções, ângulos, triângulos, polígonos, medições, volume, áreas, $\pi$ , probabilidade e pesquisa | EF07MA19 a EF07MA37 | Arte, cultura e arquitetura                     | Set – Dez |

# 1º TRIMESTRE | 20/02 a 29/05

**Unidade Temática: Números (EF07MA01 a EF07MA12). Tema integrador: Educação Financeira e Consumo Consciente.** Os números inteiros nascem do saldo e da dívida; as frações e os racionais aparecem na divisão de contas e na comparação de preços; e as porcentagens fecham o trimestre com acréscimos e descontos, cálculo mental e calculadora — como indica a própria EF07MA02, no contexto de educação financeira.

## Sequência de aulas

| Aulas | Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)                                                                       | Habilidades (RCC/BNCC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conexão Temática                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1–2   | Múltiplos e divisores de um número natural; noções de MMC e MDC por estratégias diversas                      | <b>EF07MA01</b> – Resolver, interpretar e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir MDC e MMC, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.                                                                                         | Promoções “leve 3, pague 2”: quantas unidades para não sobrar? Contas que vencem a cada 15 e a cada 20 dias: quando caem juntas? Montar kits com embalagens de tamanhos diferentes.                                 |
| 3–4   | Números inteiros: usos, história, ordenação e reta numérica                                                   | <b>EF07MA03</b> – Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração.                                                                                                               | Extrato bancário: saldo positivo e negativo. O que significa “entrar no cheque especial”? Ordenar saldos de vários meses e localizar na reta numérica.                                                              |
| 5–6   | Adição e subtração de números inteiros                                                                        | <b>EF07MA03</b> – Utilizar números inteiros em situações de adição e subtração.<br><b>EF07MA04</b> – Resolver, interpretar e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.                                                                                                                          | Fluxo de caixa do mês: entradas (+) e saídas (–). O saldo final é positivo ou negativo? Simular a mesada: registrar ganhos e gastos da semana.                                                                      |
| 7–8   | Multiplicação e divisão de números inteiros; problemas                                                        | <b>EF07MA04</b> – Resolver, interpretar e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.                                                                                                                                                                                                             | Dívida parcelada: 4 parcelas de –R\$ 25. Dividir um prejuízo igualmente entre sócios. Por que “dever 3 vezes” multiplica o negativo?                                                                                |
| 9–10  | Um mesmo problema, diferentes algoritmos; fluxograma dos passos de resolução                                  | <b>EF07MA05</b> – Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.<br><b>EF07MA06</b> – Reconhecer que problemas de mesma estrutura podem ser resolvidos pelos mesmos procedimentos.<br><b>EF07MA07</b> – Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas. | Fluxograma da decisão de compra: preciso? tenho o valor? à vista ou parcelado? Comparar caminhos diferentes de cálculo do troco e perceber que problemas de compra têm a mesma estrutura.                           |
| 11–12 | Fração e seus significados: parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador; comparação e ordenação | <b>EF07MA08</b> – Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.                                                                                                                                                                                      | Dividir a conta da pizzaria entre amigos. Orçamento familiar: 1/3 para moradia, 1/4 para alimentação — o que é maior? Quanto sobra do todo?                                                                         |
| 13–14 | Associação entre razão e fração na resolução de problemas                                                     | <b>EF07MA09</b> – Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou de outra grandeza.                                                                                                     | Preço por 100 g: qual embalagem compensa? Razão suco concentrado/água no preparo econômico. Rótulos: a razão açúcar/porção dos alimentos.                                                                           |
| 15–16 | Números racionais nas formas fracionária e decimal: usos, ordenação e reta numérica                           | <b>EF07MA10</b> – Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica.                                                                                                                                                                                               | Ordenar preços com centavos (R\$ 2,45 × R\$ 2,405). Comparar 3/4 de desconto com 0,7 do preço. Etiquetas de supermercado na reta numérica.                                                                          |
| 17–18 | Multiplicação e divisão de racionais: relação entre as operações e propriedades; problemas                    | <b>EF07MA11</b> – Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias.<br><b>EF07MA12</b> – Resolver, interpretar e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.                                                     | Preço unitário: R\$ 7,50 por 2,5 kg — quanto custa 1 kg? Rendimento de receita: multiplicar ingredientes por 1,5. Dividir a compra coletiva entre as famílias.                                                      |
| 19–20 | Porcentagens: cálculo, acréscimos e decréscimos simples, com cálculo mental e calculadora                     | <b>EF07MA02</b> – Resolver, interpretar e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira.                                                                                     | Desconto à vista × juros no atraso da fatura. “10% de aumento” no lanche: quanto fica? Estratégias mentais: 10% é dividir por 10; 5% é a metade disso.                                                              |
| 21–22 | Revisão e Projeto Integrador do Trimestre — Apresentação: “Meu Orçamento Consciente”                          | <b>EF07MA01 a EF07MA12</b> – Consolidação das habilidades do trimestre.                                                                                                                                                                                                                                               | Cada grupo monta o orçamento de um mês: registra entradas e saídas com inteiros, divide despesas com frações e racionais, aplica descontos e acréscimos percentuais e apresenta um fluxograma de decisão de compra. |

### **Avaliação do Trimestre**

Avaliação formativa contínua (observação, registros e participação). Prova escrita com situações-problema envolvendo múltiplos e divisores, inteiros, frações, racionais e porcentagens. Apresentação do Projeto “Meu Orçamento Consciente” (rubrica de grupo).

## 2º TRIMESTRE | 01/06 a 11/09

**Unidade Temática: Álgebra (EF07MA13 a EF07MA18). Temas integradores: Sustentabilidade e Padrões da Natureza e da Arte.** A álgebra é apresentada como a linguagem dos padrões: sequências aparecem na natureza, nas artes e na literatura (como indica a EF07MA14); a proporcionalidade modela consumo, economia de recursos e emissões; e as equações de 1º grau resolvem problemas reais de metas de redução e uso consciente de água e energia.

### Sequência de aulas

| Aulas | Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)                                                   | Habilidades (RCC/BNCC)                                                                                                                                                                         | Conexão Temática                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1–2   | Linguagem algébrica: a ideia de variável e sua diferença em relação à incógnita           | <b>EF07MA13</b> – Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.                      | Consumo de água da escola: $V = 150p$ litros por dia, onde $p$ é o número de pessoas. A variável varia; a incógnita se descobre: qual $p$ faz o consumo passar de 6.000 L?                           |
| 3–4   | Sequências recursivas e não recursivas; a recursão na natureza, nas artes e na literatura | <b>EF07MA14</b> – Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura. | Fibonacci em girassóis, pinhas e conchas. Refrões e repetições cumulativas em canções e poemas. Padrões de azulejos: qual é recursivo?                                                               |
| 5–6   | Regularidades de sequências numéricas expressas com simbologia algébrica                  | <b>EF07MA15</b> – Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.                                                                            | Campanha de economia: a cada semana, 30 garrafas PET a mais são recicladas. Escrever o termo geral $30n$ e prever a semana em que a meta é atingida.                                                 |
| 7–8   | Equivalência de expressões algébricas obtidas de uma mesma sequência                      | <b>EF07MA16</b> – Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.                                      | Dois alunos descrevem o mesmo padrão de canteiro de horta: $2n + 2$ e $2(n + 1)$ . As expressões são equivalentes? Testar valores e justificar com propriedades.                                     |
| 9–10  | Grandezas diretamente proporcionais: tabela, sentença algébrica e problemas               | <b>EF07MA17</b> – Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.     | Km rodados $\times$ combustível consumido e $\text{CO}_2$ emitido. Papel reciclado $\times$ árvores poupadas (1 tonelada $\approx$ 17 árvores). Escrever a sentença e prever cenários.               |
| 11–12 | Grandezas inversamente proporcionais: reconhecimento e problemas                          | <b>EF07MA17</b> – Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica.                                        | Vazão da torneira $\times$ tempo para encher o reservatório. Número de equipes no mutirão de limpeza $\times$ tempo da tarefa. O que dobra quando o outro cai pela metade?                           |
| 13–14 | Equações polinomiais de 1º grau ( $ax + b = c$ ): propriedades da igualdade               | <b>EF07MA18</b> – Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma $ax + b = c$ , fazendo uso das propriedades da igualdade. | Conta de energia: $30 + 0,8x = 102$ — quantos kWh foram consumidos? A balança como metáfora da igualdade: o que se faz de um lado, se faz do outro.                                                  |
| 15–16 | Equações de 1º grau: resolução e elaboração de problemas                                  | <b>EF07MA18</b> – Elaborar e resolver problemas representados por equações de 1º grau em contextos diversos.                                                                                   | Meta de redução de resíduos: a escola gera 48 kg/semana e quer chegar a 30 kg reduzindo 3 kg por semana — em quantas semanas? Os alunos criam problemas com dados reais da escola.                   |
| 17–18 | Revisão e Projeto Integrador do Trimestre — Apresentação: “Padrões que Sustentam”         | <b>EF07MA13 a EF07MA18</b> – Consolidação das habilidades do trimestre.                                                                                                                        | Cada grupo investiga um padrão (na natureza, na arte ou no consumo da escola), expressa a regularidade algebricamente, modela uma meta sustentável com equação de 1º grau e apresenta os resultados. |

### Avaliação do Trimestre

Avaliação formativa contínua. Prova escrita com situações-problema envolvendo variável, sequências, regularidades, proporcionalidade e equações de 1º grau. Projeto “Padrões que Sustentam”: relatório escrito e apresentação oral (rubrica de grupo).

## 3º TRIMESTRE | 14/09 a Dezembro

**Unidades Temáticas: Geometria (EF07MA19 a EF07MA28), Grandezas e Medidas (EF07MA29 a EF07MA33) e Probabilidade e Estatística (EF07MA34 a EF07MA37). Tema integrador: Arte, Cultura e Arquitetura.** O encaixe é apontado pelo próprio RCC: simetrias vinculadas a obras de arte e elementos arquitetônicos (EF07MA21), composições artísticas com compasso (EF07MA22), rigidez dos triângulos em telhados e estruturas (EF07MA25) e mosaicos e ladrilhamentos (EF07MA27). O trimestre fecha com estatística e probabilidade a serviço de uma pesquisa cultural e culmina na exposição “Matemática na Arte”.

### Sequência de aulas

| Aulas | Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)                                                              | Habilidades (RCC/BNCC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conexão Temática                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1–2   | Transformações de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por um número inteiro | <b>EF07MA19</b> – Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.                                                                                                                                                                                                | Ampliar um logotipo ou pixel art multiplicando coordenadas: o que acontece com a figura quando multiplicamos por 2? E por –1? Escalas em pôsteres e murais.                 |
| 3–4   | Simétricos de figuras em relação aos eixos e à origem                                                | <b>EF07MA20</b> – Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.                                                                                                                                                                                                                                                      | Estamparia espelhada e vitrais: desenhar metade de uma figura e obter a outra por simetria. Criar um padrão simétrico no plano cartesiano.                                  |
| 5–6   | Simetrias de translação, rotação e reflexão com instrumentos e softwares                             | <b>EF07MA21</b> – Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.                                                                                         | Obras de Escher, azulejaria portuguesa e grafismos indígenas: identificar a simetria de cada padrão. Criar uma estampa própria no GeoGebra ou papel quadriculado.           |
| 7–8   | A circunferência como lugar geométrico: construção com compasso e composições                        | <b>EF07MA22</b> – Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.                                                                                                                                                                | Mandalas e rosáceas góticas: compor figuras só com compasso. Onde instalar o palco para ficar equidistante das arquibancadas? Logotipos circulares.                         |
| 9–10  | Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal                                    | <b>EF07MA23</b> – Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.                                                                                                                                                                                                            | Fachadas, escadas, corrimãos e telhados: localizar paralelas e transversais em fotos de arquitetura e medir os ângulos correspondentes e alternos.                          |
| 11–12 | Triângulos: construção com régua e compasso, condição de existência e soma dos ângulos internos      | <b>EF07MA24</b> – Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é $180^\circ$ .                                                                                                                                           | Composição triangular em pinturas clássicas e fotografia. Todo trio de varetas forma triângulo? Testar e descobrir a condição de existência.                                |
| 13–14 | Rigidez geométrica dos triângulos; algoritmo e fluxograma de construção de um triângulo              | <b>EF07MA25</b> – Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas.<br><b>EF07MA26</b> – Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. | Por que telhados, treliças e torres usam triângulos? Construir uma mini-estrutura com palitos e testar a rigidez. Escrever o fluxograma da construção com régua e compasso. |
| 15–16 | Polígonos regulares: ângulos internos e externos, mosaicos e ladrilhamentos                          | <b>EF07MA27</b> – Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.                                                                                                                                    | Mosaicos romanos, islâmicos e calçada portuguesa: quais polígonos regulares ladrilham o plano sem deixar vãos? Por que o pentágono sozinho não funciona?                    |
| 17–18 | Algoritmo e fluxograma para construção de polígonos regulares (quadrado e triângulo equilátero)      | <b>EF07MA28</b> – Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado.                                                                                                                                                                           | Criar o módulo de um ladrilho e escrever o “manual de instruções” em fluxograma para outro grupo reproduzir — como um projeto de fábrica de azulejos.                       |
| 19–20 | Problemas envolvendo medições: toda medida empírica é aproximada                                     | <b>EF07MA29</b> – Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.                                                                                                                                             | Medir o muro para o mural de grafite: as medidas dos grupos coincidem? Discutir aproximação e margem de erro em obras e instalações artísticas.                             |

| Aulas | Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)                                                                                    | Habilidades (RCC/BNCC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conexão Temática                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21–22 | Volume de blocos retangulares: metro, decímetro e centímetro cúbicos                                                       | <b>EF07MA30</b> – Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).                                                                                                                                                                                                                                                    | Maquete de um centro cultural: volume das salas em m³. Caixa para transportar uma escultura: qual o menor bloco que a comporta?                                                                           |
| 23–24 | Áreas de triângulos e quadriláteros; equivalência de áreas e decomposição de figuras                                       | <b>EF07MA31</b> – Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros.<br><b>EF07MA32</b> – Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.                                                                                                                                   | Área de um painel decorativo irregular por decomposição. Tangram: figuras diferentes, mesma área. Orçar a tinta de um mural a partir da área calculada.                                                   |
| 25–26 | O número $\pi$ como razão entre a circunferência e seu diâmetro                                                            | <b>EF07MA33</b> – Estabelecer o número $\pi$ como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica.                                                                                                                                                                                                                                                     | Medir objetos circulares (pratos, rodas, cúpulas em fotos) e descobrir $\pi$ experimentalmente. A história do $\pi$ nas civilizações antigas — matemática como patrimônio cultural.                       |
| 27–28 | Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade por frequência                                      | <b>EF07MA34</b> – Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sorteio da rifa do festival cultural: estimar a chance pela frequência em muitas repetições. Jogos tradicionais de dados e roletas: teoria $\times$ experimento.                                          |
| 29–30 | Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados                                                                     | <b>EF07MA35</b> – Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados.                                                                                                                                                                                                          | Média de visitantes por dia em um museu; média de preço de ingressos culturais da cidade. Duas turmas com a mesma média e amplitudes bem diferentes: o que muda?                                          |
| 31–32 | Pesquisa censitária $\times$ amostral; gráficos de setores — Revisão geral e Projeto Final: “Exposição Matemática na Arte” | <b>EF07MA36</b> – Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com apoio de planilhas eletrônicas.<br><b>EF07MA37</b> – Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização. | Pesquisa de preferências culturais da comunidade escolar (música, arte, cinema), com gráfico de setores e relatório. Na exposição final, cada grupo apresenta sua obra geométrica e os dados da pesquisa. |

### Avaliação do Trimestre

Avaliação formativa contínua. Prova escrita com situações-problema de geometria, medições, áreas, volume,  $\pi$ , probabilidade e estatística. Projeto “Exposição Matemática na Arte”: obra geométrica com memorial de construção, pesquisa cultural com gráficos e apresentação oral. Autoavaliação e avaliação entre pares.

## Estratégias Pedagógicas Transversais

- **Aprendizagem baseada em projetos (ABP)** – cada trimestre culmina em um projeto integrador vinculado ao tema do período, mobilizando todas as habilidades trabalhadas.
- **Temas integradores em progressão** – educação financeira e consumo consciente (1º), sustentabilidade e padrões da natureza e da arte (2º) e arte, cultura e arquitetura (3º) — escolhidos pelo encaixe natural com as unidades temáticas do RCC.
- **Resolução de problemas contextualizados** – os exercícios partem de situações reais: contas e preços, consumo de água e energia, obras de arte, construções e dados de pesquisas.
- **Pensamento computacional** – construção de algoritmos e fluxogramas (EF07MA07, EF07MA26 e EF07MA28), articulando a matemática à organização de processos.
- **Tecnologia e ferramentas digitais** – planilhas eletrônicas (Google Sheets ou LibreOffice Calc), softwares de geometria dinâmica (GeoGebra) e calculadora, inclusive para verificar a razoabilidade das respostas.
- **Trabalho colaborativo** – grupos estáveis ao longo do ano desenvolvem comunicação, cooperação e divisão de tarefas.
- **Avaliação formativa e somativa** – combinação de provas escritas, autoavaliação, portfólios e rubricas de projetos para uma avaliação ampla e justa da aprendizagem.

## Referências e Alinhamento Curricular

- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018.
- CANOAS. **Referencial Curricular de Canoas (RCC) – Matemática, Anos Finais**. Canoas: Secretaria Municipal de Educação.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. **Ler, escrever e resolver problemas**. Porto Alegre: Artmed, 2001.
- BRASIL. **Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF)**. Decreto nº 7.397/2010.
- BARBOSA, R. M. **Descobrimos padrões em mosaicos**. São Paulo: Atual, 1993.

Planejamento elaborado com apoio de inteligência artificial (Claude – Anthropic) para uso exclusivo do professor, podendo ser adaptado conforme a realidade da turma.